CHUYÊN ĐỀ: MẢNG CỘNG DỒN VÀ MẢNG HIỆU (PREFIX SUM & DIFFERENCE ARRAY)

Ngày 14 tháng 3 năm 2026

I. Mảng Cộng Dồn 1 Chiều (1D Prefix Sum)

1. Định nghĩa

Cho mảng A gồm N phần tử đánh số từ 1 đến N. Mảng cộng dồn S được định nghĩa là tổng các phần tử từ đầu đến vị trí i:

$$S[i] = A[1] + A[2] + \cdots + A[i] = \sum_{k=1}^{i} A[k]$$

Quy ước quan trọng: $S[0] = 0$. Việc sử dụng chỉ số bắt đầu từ 1 (1-based indexing) giúp tránh việc xử lý chỉ số âm khi truy cập $S[i-1]$.

2. Công thức xây dựng

$$S[i] = S[i-1] + A[i] \quad (\forall i \in [1, N])$$

3. Truy vấn tổng đoạn

Để tính tổng các phần tử trong đoạn $[L, R]$, ta không cần dùng vòng lặp, mà sử dụng công thức:

$$\text{Sum}(L, R) = S[R] - S[L-1]$$

Listing 1: Cài đặt 1D Prefix Sum

```
// Input: n, mang A[] (1-based)
// Buoc 1: Xay dung mang S
S[0] = 0;
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    S[i] = S[i-1] + A[i];
}

// Buoc 2: Truy van tong doan [L, R] trong O(1)
long long getSum(int L, int R) {
    return S[R] - S[L-1];
}
```

II. Mảng Cộng Dồn 2 Chiều (2D Prefix Sum)

Dùng cho các bài toán tính tổng hình chữ nhật con trên bảng số (ma trận).

1. Định nghĩa

Cho ma trận A kích thước $N \times M$. Gọi $S[i][j]$ là tổng của hình chữ nhật bắt đầu từ ô $(1,1)$ đến ô (i,j).

2. Công thức xây dựng (Bao hàm - Loại trừ)

$$S[i][j] = S[i-1][j] + S[i][j-1] - S[i-1][j-1] + A[i][j]$$

Giải thích: Lấy tổng phần trên cộng tổng phần trái, trừ đi phần giao nhau (bị cộng 2 lần) rồi cộng thêm ô hiện tại.

3. Truy vấn tổng hình chữ nhật con

Tổng của hình chữ nhật con có góc trái trên (x_1, y_1) và góc phải dưới (x_2, y_2) được tính bằng công thức:

$$\text{Sum} = S[x_2][y_2] - S[x_1-1][y_2] - S[x_2][y_1-1] + S[x_1-1][y_1-1]$$

Listing 2: Cài đặt 2D Prefix Sum

```
// Xay dung
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    for (int j = 1; j <= m; ++j) {
        S[i][j] = S[i-1][j] + S[i][j-1] - S[i-1][j-1] + A[i][j];
    }
}

// Truy van hcn tu (x1, y1) den (x2, y2)
long long query2D(int x1, int y1, int x2, int y2) {
    return S[x2][y2] - S[x1-1][y2] - S[x2][y1-1] + S[x1-1][y1-1];
}
```

—

III. Mảng Hiệu (Difference Array)

Đây là kỹ thuật "ngược" của Prefix Sum. Nếu Prefix Sum giỏi **Truy vấn tổng**, thì Mảng hiệu giỏi **Cập nhật đoạn (Range Update)**.

1. Bài toán

Cho mảng A. Có Q thao tác, mỗi thao tác yêu cầu: "Cộng thêm giá trị V vào tất cả phần tử thuộc đoạn $[L, R]$". Cuối cùng in ra mảng A.
Nếu dùng vòng lặp thông thường, độ phức tạp là $\mathcal{O}(Q \times N) \rightarrow$ Quá chậm.

2. Giải pháp

Tạo mảng hiệu D sao cho: $D[i] = A[i] - A[i-1]$.
$\Rightarrow$ Mảng A chính là prefix sum của mảng D: $A[i] = \sum_{k=1}^{i} D[k]$.
Khi cập nhật đoạn $[L, R]$ tăng thêm V, ta chỉ cần cập nhật 2 đầu mút của mảng hiệu D:

- $D[L] = D[L] + V$ (Làm cho tất cả $A[L], A[L+1] \dots A[N]$ đều tăng V).
- $D[R+1] = D[R+1] - V$ (Triệt tiêu phần tăng dư thừa từ $R+1$ trở đi).

Độ phức tạp: Update $\mathcal{O}(1)$, Khôi phục mảng $\mathcal{O}(N)$.

Listing 3: Update đoạn bằng Mảng hiệu

```
// Update range [L, R] with value V
void update(int L, int R, int V) {
    D[L] += V;
    D[R+1] -= V;
}

// Khoi phuc mang A sau cung
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    D[i] += D[i-1]; // Cong don D de ra A
    A[i] = D[i];
}
```

IV. Bài tập vận dụng

Bài 1: Truy Vấn Tổng Đoạn Tĩnh (Static Range Sum Queries)

Đề bài: Cho mảng A gồm N số nguyên và Q truy vấn. Mỗi truy vấn gồm hai số nguyên L và R. Nhiệm vụ của bạn là in ra tổng các phần tử của mảng A trong đoạn từ chỉ số L đến R.

Input:

- Dòng 1: Hai số nguyên N và Q ($1 \leq N, Q \leq 2 \cdot 10^5$).
- Dòng 2: N số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_N$ ($1 \leq A_i \leq 10^9$).
- Q dòng tiếp theo: Mỗi dòng gồm 2 số L, R ($1 \leq L \leq R \leq N$).

Output:

- Với mỗi truy vấn, in ra tổng đoạn $[L, R]$ trên một dòng.

Ví dụ:

Input	Output
8 4 3 2 4 5 1 1 5 3 2 4 5 6 1 8 3 3	11 2 24 4

Scoring:

- **Subtask 1 (50% số điểm):** $N, Q \leq 1000$.
- **Subtask 2 (50% số điểm):** Ràng buộc gốc $N, Q \leq 2 \cdot 10^5$.

Bài 2: Truy Vấn Tổng Hình Chữ Nhật (2D Range Sum)

Đề bài: Cho một bảng số kích thước $N \times N$. Có Q truy vấn, mỗi truy vấn yêu cầu tính tổng các số nằm trong hình chữ nhật con được xác định bởi góc trái trên (x_1, y_1) và góc phải dưới (x_2, y_2).

Input:

- Dòng 1: Hai số nguyên N và Q ($1 \leq N \leq 1000, 1 \leq Q \leq 2 \cdot 10^5$).
- N dòng tiếp theo: Mỗi dòng gồm N số nguyên biểu diễn bảng số.
- Q dòng tiếp theo: Mỗi dòng gồm 4 số x_1, y_1, x_2, y_2 ($1 \leq x_1 \leq x_2 \leq N, 1 \leq y_1 \leq y_2 \leq N$).

Output:

- Với mỗi truy vấn, in ra tổng hình chữ nhật con tương ứng.

Ví dụ:

Input	Output
4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 4 4	14 15 48

Scoring:

- **Subtask 1 (30% số điểm):** $N \leq 100, Q \leq 1000$.
- **Subtask 2 (70% số điểm):** Không có ràng buộc gì thêm.

Bài 3: Cập Nhật Đoạn (Range Update - Difference Array)

Đề bài: Ban đầu bạn có một mảng A gồm N phần tử đều bằng 0. Có Q thao tác cập nhật. Mỗi thao tác cho ba số L, R, V, yêu cầu cộng thêm giá trị V vào tất cả các phần tử từ chỉ số L đến R.
Sau khi thực hiện tất cả Q thao tác, hãy in ra giá trị của mảng A.

Input:

- Dòng 1: Hai số nguyên N và Q ($1 \leq N, Q \leq 2 \cdot 10^5$).
- Q dòng tiếp theo: Mỗi dòng chứa 3 số nguyên L, R, V ($1 \leq L \leq R \leq N, |V| \leq 10^9$).

Output:

- In ra N số nguyên là giá trị của mảng A sau khi cập nhật, cách nhau bởi dấu cách.

Ví dụ:

Input	Output
5 3 1 3 2 2 4 3 4 5 -1	2 5 5 2 -1

Scoring:

- **Subtask 1 (40% số điểm):** $N, Q \leq 2000$.
- **Subtask 2 (60% số điểm):** $N, Q \leq 2 \cdot 10^5$.

Bài 4: Số Lượng Đoạn Con Có Tổng Chia Hết Cho K

Đề bài: Cho mảng A gồm N số nguyên và một số nguyên dương K. Hãy đếm số lượng đoạn con liên tiếp (subarray) của mảng A có tổng chia hết cho K.

Input:

- Dòng 1: N và K ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, 2 \leq K \leq 10^9$).
- Dòng 2: N số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_N$ ($|A_i| \leq 10^9$).

Output:

- Một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán.

Ví dụ:

Input	Output
5 5 1 2 3 4 1	4

Giải thích: Các đoạn con thỏa mãn là:

- $\{2, 3\}$ (Tổng 5)
- $\{1, 2, 3, 4\}$ (Tổng 10)
- $\{4, 1\}$ (Tổng 5)
- $\{2, 3, 4, 1\}$(Tổng 10)

Scoring:

- **Subtask 1 (30% số điểm):** $N \leq 1000$.
- **Subtask 2 (70% số điểm):** $N \leq 2 \cdot 10^5$.

Bài 5: Mảng Con Có Tổng Lớn Nhất (Maximum Subarray Sum)

Đề bài: Cho mảng A gồm N số nguyên (có thể chứa số âm). Hãy tìm đoạn con liên tiếp (subarray) có tổng lớn nhất trong mảng.
Gợi ý: Sử dụng kỹ thuật mảng cộng dồn kết hợp với việc duy trì giá trị Prefix Sum nhỏ nhất đã gặp (tương đương thuật toán Kadane).

Input:

- Dòng 1: Số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$).
- Dòng 2: N số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_N$ ($|A_i| \leq 10^9$).

Output:

- Một số nguyên duy nhất là tổng lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

Input	Output
8 -2 -5 6 -2 -3 1 5 -6	7

Giải thích: Đoạn con có tổng lớn nhất là $\{6, -2, -3, 1, 5\}$. Tổng $= 6+(-2)+(-3)+1+5 = 7$.
Scoring (Subtasks):

- **Subtask 1 (40% số điểm):** $N \leq 1000$.
- **Subtask 2 (60% số điểm):** $N \leq 2 \cdot 10^5$.

Bài 6: Xâu Con Cân Bằng (Balanced Binary Substring)

Đề bài: Cho một xâu nhị phân S chỉ gồm các ký tự '0' và '1' có độ dài N. Một xâu con được gọi là "cân bằng" nếu số lượng ký tự '0' bằng số lượng ký tự '1' trong xâu con đó. Hãy đếm số lượng xâu con cân bằng của S.

Input:

- Một dòng duy nhất chứa xâu nhị phân S ($1 \leq |S| \leq 10^5$).

Output:

- Một số nguyên duy nhất là số lượng xâu con cân bằng.

Ví dụ:

Input	Output
0101	4
1100	2

Giải thích ví dụ 1 (0101): Các xâu con cân bằng là: "01" (vị trí 1-2), "10" (vị trí 2-3), "01" (vị trí 3-4), và "0101" (vị trí 1-4).
Giải thích ví dụ 2 (1100): Các xâu con cân bằng là: "10" (vị trí 2-3), "1100" (vị trí 1-4).

Scoring:

- **Subtask 1 (40% số điểm):** $|S| \leq 1000$.
- **Subtask 2 (60% số điểm):** $|S| \leq 10^5$.

Bài 7: Khai Thác Vàng (Gold Mining)

Đề bài: Bạn sở hữu một mảng A gồm N mỏ vàng nằm trên một đường thẳng, A_i là lượng vàng tại mỏ thứ i. Bạn muốn chọn một đoạn liên tiếp các mỏ từ L đến R để khai thác. Tuy nhiên, việc duy trì khai thác tốn kém chi phí. Với mỗi mỏ trong đoạn được chọn, bạn mất K đơn vị chi phí vận hành.
Lợi nhuận ròng được tính bằng công thức:

$$\text{Profit}(L, R) = \sum_{i=L}^{R} A_i - K \times (R - L + 1)$$

Hãy tìm lợi nhuận ròng lớn nhất có thể đạt được (có thể chọn đoạn rỗng với lợi nhuận 0).

Input:

- Dòng 1: Hai số nguyên N và K ($1 \leq N \leq 10^5, 0 \leq K \leq 10^9$).
- Dòng 2: N số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_N$ ($0 \leq A_i \leq 10^9$).

Output:

- Một số nguyên duy nhất là lợi nhuận ròng lớn nhất.

Ví dụ:

Input	Output
5 4 6 2 5 8 1	5

Giải thích: Chọn đoạn $\{5, 8\}$ (vị trí 3, 4). Tổng vàng: $5 + 8 = 13$. Chi phí: $2 \times 4 = 8$. Lợi nhuận: $13 - 8 = 5$.

Scoring (Subtasks):

- **Subtask 1 (40% số điểm):** $N \leq 1000$.
- **Subtask 2 (60% số điểm):** $N \leq 10^5$.

Bài 8: Tổng Trọng Số (Weighted Range Sum Query)

Đề bài: Cho mảng A gồm N số nguyên. Có Q truy vấn, mỗi truy vấn cung cấp hai chỉ số L và R. Hãy tính tổng các phần tử trong đoạn từ L đến R, nhưng với một quy tắc đặc biệt: Phần tử đầu tiên của đoạn (tại L) được nhân với 1, phần tử thứ hai (tại $L+1$) được nhân với 2, ..., phần tử cuối cùng (tại R) được nhân với $(R-L+1)$.

Công thức cụ thể cho mỗi truy vấn (L, R):

$$\text{Ans} = 1 \cdot A_L + 2 \cdot A_{L+1} + 3 \cdot A_{L+2} + \cdots + (R-L+1) \cdot A_R$$

$$\text{Ans} = \sum_{i=L}^{R} A_i \times (i - L + 1)$$

Input:

- Dòng 1: Hai số nguyên N, Q $(1 \leq N, Q \leq 2 \cdot 10^5)$.
- Dòng 2: N số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_N$ $(|A_i| \leq 10^6)$.
- Q dòng tiếp theo: Mỗi dòng 2 số L, R $(1 \leq L \leq R \leq N)$.

Output:

- Với mỗi truy vấn, in ra kết quả tìm được.

Ví dụ:

Input	Output
5 2 1 2 3 4 5 1 3 2 4	14 20

Giải thích ví dụ:

- Truy vấn 1 (1 đến 3): Đoạn $\{1, 2, 3\}$. Tính: $1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 1 + 4 + 9 = 14$.
- Truy vấn 2 (2 đến 4): Đoạn $\{2, 3, 4\}$. Tính: $2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 3 = 2 + 6 + 12 = 20$.

Scoring:

- **Subtask 1 (30% số điểm):** $N, Q \leq 1000$.
- **Subtask 2 (70% số điểm):** $N, Q \leq 2 \cdot 10^5$ (Đòi hỏi tư duy biến đổi toán học và dùng 2 mảng cộng dồn).

Bài 9: Hình Chữ Nhật Con Có Tổng Lớn Nhất (Maximum Sum Subrectangle)

Đề bài: Cho một bảng số kích thước $N \times M$ gồm các số nguyên (có thể âm). Hãy tìm một hình chữ nhật con của bảng số sao cho tổng các phần tử trong hình chữ nhật đó là lớn nhất.

Input:

- Dòng 1: Hai số nguyên dương N, M $(1 \leq N, M \leq 500)$.
- N dòng tiếp theo: Mỗi dòng gồm M số nguyên $A_{i,j}$ $(|A_{i,j}| \leq 10^9)$.

Output:

- Một số nguyên duy nhất là tổng lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

Input	Output
4 4 0 -2 -7 0 9 2 -6 2 -4 1 -4 1 -1 8 0 -2	15

Giải thích: Hình chữ nhật con đạt tổng lớn nhất nằm ở góc trái dưới, gồm các dòng từ 2 đến 4, cột từ 1 đến 2. Tổng $= (9+2) + (-4+1) + (-1+8) = 11 - 3 + 7 = 15$.

Scoring (Subtasks):

- **Subtask 1 (30% số điểm):** $N, M \leq 50$ (Duyệt $\mathcal{O}(N^4)$).
- **Subtask 2 (70% số điểm):** $N, M \leq 500$ (Sử dụng kỹ thuật nén hàng kết hợp Kadane 1D $\mathcal{O}(N^3)$).

Bài 10: Đếm Hình Chữ Nhật Con Chia Hết Cho 9

Đề bài: Cho một bảng số kích thước $N \times M$. Hãy đếm số lượng hình chữ nhật con của bảng số sao cho tổng các phần tử trong hình chữ nhật đó chia hết cho 9.

Input:

- Dòng 1: Hai số nguyên dương N, M $(1 \leq N, M \leq 400)$.
- N dòng tiếp theo: Mỗi dòng gồm M số nguyên $A_{i,j}$ $(0 \leq A_{i,j} \leq 10^9)$.

Output:

- Một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán.

Ví dụ:

Input	Output
2 2 2 7 9 0	5

Giải thích ví dụ: Các hình chữ nhật con có tổng chia hết cho 9 là: 1 hình hàng 1 (tổng 9), 2 hình kích thước 1x1 (tổng 9 và 0), 1 hình hàng 2 (tổng 9), và 1 hình toàn bảng (tổng 18). Tổng cộng 5 hình.

Scoring :

- **Subtask 1 (30% số điểm):** $N, M \leq 50$.
- **Subtask 2 (70% số điểm):** $N, M \leq 400$.

Bài 11: Chuỗi Phép Thuật (Chain Reaction Updates)

Đề bài: Tại vương quốc BMA, có N viên đá pha lê được xếp thành hàng ngang, ban đầu năng lượng của tất cả các viên đá đều bằng 0.
Đại pháp sư Đức Cống sở hữu một cuốn bí kíp gồm Q câu thần chú, được đánh số từ 1 đến Q. Câu thần chú thứ i có tác dụng: "Tăng năng lượng của các viên đá từ vị trí L_i đến R_i lên 1 đơn vị".
Để cường hóa các viên đá, đại pháp sư ra lệnh thực hiện M đợt niệm chú. Trong đợt thứ j, các học trò sẽ phải thực hiện lần lượt tất cả các câu thần chú trong phạm vi từ số x_j đến số y_j (tức là thực hiện câu thần chú x_j, sau đó đến $x_j + 1, \ldots,$ cho đến y_j).
Hãy tính năng lượng cuối cùng của N viên đá sau khi hoàn tất M đợt niệm chú.

Input:

- Dòng 1: Ba số nguyên N, Q, M ($1 \leq N, Q, M \leq 10^5$).
- Q dòng tiếp theo: Dòng thứ i chứa hai số nguyên L_i, R_i ($1 \leq L_i \leq R_i \leq N$) mô tả phạm vi tác động của câu thần chú thứ i.
- M dòng tiếp theo: Dòng thứ j chứa hai số nguyên x_j, y_j ($1 \leq x_j \leq y_j \leq Q$) mô tả đợt niệm chú thứ j.

Output:

- In ra N số nguyên trên một dòng, là năng lượng của các viên đá sau cùng.

Ví dụ:

Input	Output
5 3 2 1 3 2 4 1 5 1 2 2 3	2 4 4 3 1

Scoring:

- **Subtask 1 (30% số điểm):** $N, Q, M \leq 1000$ (Duyệt trâu tuần tự từng phép biến đổi).
- **Subtask 2 (70% số điểm):** $N, Q, M \leq 10^5$ (Sử dụng Difference Array 2 lần lồng nhau).

Gợi ý (Difference Array 2 lần):

1. Dùng Mảng hiệu lần 1 để đếm xem mỗi câu thần chú được gọi bao nhiêu lần qua M đợt niệm chú (lưu vào mảng $Count$).
2. Dùng Mảng hiệu lần 2: Câu thần chú i (tác động đoạn $[L_i, R_i]$) sẽ đóng góp $Count[i]$ đơn vị năng lượng. Ta cộng $Count[i]$ vào 2 đầu mút tương ứng trên mảng đá.
3. Cuối cùng, dùng Prefix Sum để khôi phục lại mảng năng lượng thực tế của đá.